

DOCUMENTO DE REQUISITOS

Sistema de Control de Pasajeros y Cupo en Guaguas

ConectaBus

para Guaguas del Este

trabajo final

Ismael Suarez 2025-0005

profesor : Robinson

Ismael Suarez 2025-0005

1. Introducción

Este documento describe las cosas que son necesarias para la creación y desarrollo del para el desarrollo de conectabus, un sistema de software orientado al control de abordaje de pasajeros, cupo, pagos y reportes para una empresa de transporte público urbano. El propósito de este documento es servir de base para el diseño, desarrollo y validación del sistema, estableciendo de forma clara el alcance, los actores involucrados y las funcionalidades que debe cumplir la solución.

2. Descripción del negocio

Guaguas del Este es una empresa de transporte público que opera varias rutas urbanas. Cada guagua cuenta con un conductor y, en algunas rutas, un cobrador encargado de recibir a los pasajeros y cobrar el pasaje. Actualmente el control de quiénes suben, quiénes pagan y cuántos pasajeros lleva cada unidad se hace de forma manual e informal, sin ningún registro digital.

3. Planteamiento del problema

No existe un sistema que registre cuántos pasajeros suben a cada guagua, cuántos pagan y cuál es el cupo máximo permitido por unidad. La gestión manual del proceso provoca:

- Sobrecupo: más pasajeros de los que la unidad puede llevar de forma segura.
- Pérdida de ingresos por pasajeros que suben y no pagan.
- Falta de un registro ordenado de viajes, rutas y unidades.
- Ausencia de reportes que permitan tomar decisiones (rutas con más demanda, ingresos por periodo, etc.).
- Dependencia total del criterio del cobrador, lo que limita el control y crecimiento de la empresa.

Por esta razón, se plantea el desarrollo de un sistema que digitalice y centralice el proceso: desde que el pasajero sube a la unidad, hasta el registro del pago, el control del cupo y la generación de reportes.

Ejemplo del error (caso concreto)

Situación	Un lunes en hora pico, la guagua de la ruta 5 tiene capacidad para 40 pasajeros. El cobrador deja subir hasta 55 personas porque no hay ningún control ni alerta. Además, 12 de esas personas bajan sin pagar porque el cobrador, ocupado controlando la puerta, no alcanza a cobrarles.
Causa raíz	No hay un registro digital de entradas/salidas ni un límite de cupo que se valide en tiempo real; todo depende de la memoria y criterio del cobrador.
Consecuencias	Riesgo de accidentes por sobrecupo, pérdida de ingresos diarios, quejas de pasajeros, y la empresa no tiene datos para saber qué rutas necesitan más unidades u horarios.

4. Objetivos

4.1 Objetivo general

Desarrollar un sistema web que permita a Guaguas del Este controlar el abordaje de pasajeros, el cupo por unidad, los pagos y la generación de reportes, mediante una arquitectura cliente-servidor con backend en C# (ASP.NET Core MVC y Entity Framework) y una base de datos SQL Server.

4.2 Objetivos específicos

- Implementar un módulo de autenticación con roles de cobrador y administrador.
- Permitir registrar la subida de cada pasajero y su pago correspondiente.
- Llevar un contador en tiempo real de pasajeros a bordo por unidad y compararlo contra el cupo máximo.
- Emitir alertas cuando una unidad se acerque o supere el cupo permitido.
- Permitir al administrador gestionar rutas, unidades y su cupo máximo.
- Generar reportes de pasajeros transportados, ingresos y viajes con sobrecupo.
- Proveer un dashboard administrativo con indicadores clave del negocio.

5. Alcance del sistema

El sistema estará dirigido a dos tipos de usuarios: el cobrador, que registra el abordaje y el pago de los pasajeros desde la unidad, y el administrador, que gestiona rutas, unidades y visualiza los reportes del negocio. El sistema incluirá los siguientes módulos: autenticación, registro de abordaje, pagos, rutas y unidades, reportes y dashboard.

Quedan fuera del alcance de este proyecto: la venta de boletos electrónicos al pasajero final, la integración con pasarelas de pago reales (se simulará el proceso de pago), el rastreo GPS en tiempo real de las unidades, y el envío de notificaciones por correo/SMS.

6. Actores del sistema

Actor	Descripción
Cobrador	Usuario que inicia sesión desde la unidad, registra la subida de cada pasajero y su pago correspondiente.
Administrador	Usuario (dueño de la empresa) que gestiona rutas, unidades y cupos, consulta el estado de los viajes, y revisa reportes y dashboard.

7. Requisitos funcionales

7.1 Módulo de autenticación

ID	Descripción	Prioridad
01	El sistema debe permitir el registro de cobradores con nombre, usuario y contraseña.	Alta
02	El sistema debe permitir el inicio de sesión de cobradores y administrador.	Alta
R03	El sistema debe restringir el acceso a las secciones administrativas solo al rol administrador.	Alta
RF-04	El sistema debe permitir cerrar sesión.	Media

7.2 Módulo de registro de abordaje y cupo

ID	Descripción	Prioridad
RF-05	El sistema debe permitir registrar la subida de un pasajero desde la app del cobrador.	Alta
RF-06	El sistema debe llevar un contador en tiempo real de pasajeros a bordo por unidad.	Alta
RF-07	El sistema debe comparar el contador de pasajeros contra el cupo máximo configurado para la unidad.	Alta
RF-08	El sistema debe emitir una alerta visual/sonora cuando la unidad se acerque o supere el cupo permitido.	Alta

7.3 Módulo de pagos

ID	Descripción	Prioridad
RF-09	El sistema debe permitir registrar el pago de cada pasajero que sube.	Alta
RF-10	El sistema debe distinguir entre pasajeros que subieron y pasajeros que pagaron, para detectar diferencias.	Alta
RF-11	El sistema debe generar un comprobante resumen al finalizar cada viaje.	Media

7.4 Módulo de rutas y unidades

ID	Descripción	Prioridad
RF-12	El administrador debe poder crear, editar y listar rutas.	Alta
RF-13	El administrador debe poder crear, editar y listar unidades (guaguas), asignando su cupo máximo.	Alta
RF-14	El sistema debe registrar la ruta, la unidad, el cobrador y la hora de cada viaje.	Alta

7.5 Módulo de reportes

ID	Descripción	Prioridad
RF-15	El sistema debe generar un reporte de pasajeros transportados por rango de fechas.	Alta
RF-16	El sistema debe generar un reporte de ingresos por periodo.	Alta
RF-17	El sistema debe generar un reporte de viajes con sobrecupo.	Media

7.6 Dashboard

ID	Descripción	Prioridad
RF-18	El sistema debe mostrar en un dashboard administrativo la cantidad de viajes con sobrecupo del día.	Alta
RF-19	El sistema debe mostrar en el dashboard el total de ingresos del día/mes actual.	Alta
RF-20	El sistema debe mostrar en el dashboard las rutas con mayor demanda de pasajeros.	Media

8. Requisitos no funcionales

ID	Descripción	Prioridad
RNF-01	El sistema debe estar desarrollado en ASP.NET Core MVC con C# y Entity Framework Core.	Alta
RNF-02	La base de datos debe ser SQL Server.	Alta
RNF-03	El frontend debe estar construido con HTML, CSS y JavaScript, sin el uso de frameworks.	Alta
RNF-04	El sistema debe responder en tiempo real para el registro de abordaje y las alertas de cupo.	Alta
RNF-05	El sistema debe poder usarse desde un dispositivo simple (tablet o celular) dentro de la unidad.	Alta
RNF-06	Las contraseñas de los usuarios deben almacenarse de forma segura (hash).	Alta
RNF-07	La interfaz debe ser sencilla e intuitiva para alguien sin conocimientos técnicos.	Media
RNF-08	El código fuente debe estar disponible en un repositorio de GitHub.	Alta

9. Reglas de negocio

- Cada unidad (guagua) tiene un cupo máximo configurado por el administrador.
- Solo el administrador puede crear o editar rutas y unidades.
- Un viaje queda registrado con su ruta, unidad, cobrador y hora, y no puede eliminarse una vez finalizado.
- Todo pasajero registrado como "subido" debe quedar marcado como pagado o pendiente de pago.
- Un viaje se marca automáticamente como "con sobrecupo" si el conteo de pasajeros supera el cupo máximo de la unidad.

10. Tecnologías a utilizar

Componente	Tecnología
Backend	C# con ASP.NET Core MVC y Entity Framework Core
Base de datos	SQL Server
Frontend	HTML5, CSS3 y JavaScript (sin frameworks)
Control de versiones	Git y GitHub

Diseño de la solución

Diseño Front-End (HTML, CSS y JavaScript)

La interfaz del cobrador y del panel administrativo se construirá con HTML5, CSS3 y JavaScript puro, sin frameworks ni librerías de terceros, utilizando las vistas Razor (.cshtml) de ASP.NET Core MVC como motor de plantillas para inyectar los datos provenientes del backend.

- Estructura de páginas: login, registro de abordaje (pantalla principal del cobrador), gestión de rutas y unidades, listado de viajes, reportes y dashboard.
- CSS propio organizado por sección, con una paleta de colores, tipografía y espaciados consistentes en toda la aplicación.
- JavaScript puro (vanilla JS) para actualizar el contador de pasajeros y las alertas de cupo sin recargar la página, y para los gráficos del dashboard.
- Diseño responsivo mediante CSS (media queries) para que la app se pueda usar desde tablet o celular dentro de la unidad.

Diseño Back-End (C# y Entity Framework)

El backend se desarrollará en C# utilizando ASP.NET Core MVC bajo una arquitectura por capas, y Entity Framework Core como ORM para el acceso a la base de datos SQL Server.

- Capa de Modelos: clases que representan las entidades del negocio (Ruta, Unidad, Cobrador, Viaje, Pasajero, Pago), mapeadas mediante Entity Framework Core.
- Capa de acceso a datos: un DbContext central con las migraciones de Entity Framework para la creación y actualización del esquema en SQL Server.

- Capa de Controladores: un controlador por entidad principal (ViajesController, UnidadesController, RutasController, CuentaController, ReportesController).
- Capa de Vistas: vistas Razor que consumen los datos enviados por los controladores.
- Autenticación: mediante ASP.NET Core Identity (o esquema de cookies con contraseñas hasheadas) para gestionar el login y los roles de Cobrador y Administrador.
- La validación del cupo, el cálculo de ingresos y la generación de reportes se manejarán en el backend, evitando exponer reglas de negocio en el cliente.

conclusión

El presente documento establece la base de requisitos sobre la cual se desarrollará RutaSegura. La correcta implementación de los módulos de autenticación, registro de abordaje, pagos, rutas y unidades, reportes y dashboard permitirá a la empresa digitalizar el control de sus unidades, reducir el sobrecupo y las pérdidas por pasajeros que no pagan, y facilitar la toma de decisiones a partir de información centralizada y confiable.